

MATERIA: SIMULACIÓN

Un ascensor con capacidad para 6 pasajeros instalado en un edificio torre, realiza un trayecto de ida (sube) y de vuelta (baja) entre la planta baja y la terraza pasando y parando cada $U(3;9)$ minutos por el piso 15. Cada vez que pasa por el piso indicado lo hace en sentido de viaje opuesto al del viaje anterior.

Cuando el ascensor llega al piso 15, abre automáticamente la puerta permitiendo que P de los H pasajeros que viajan en el desciendan a razón de D segundos cada uno. Inmediatamente después de que ha descendido el último de los P pasajeros, pueden abordar el ascensor solo los pasajeros que desean viajar en la dirección de movimiento del ascensor. Estos lo hacen de a uno por vez empleando un tiempo A cada uno, y hasta completar la capacidad máxima. Una vez que ha subido el último pasajero que esperaba o que se ha completado el ascensor, este cierra sus puertas luego de un tiempo de espera E y parte en la dirección indicada.

Si mientras el ascensor se encuentra en espera de partir, llega un pasajero para la dirección indicada de viaje y en el ascensor hay lugar, el recién llegado abordará el ascensor (con un tiempo A) luego de lo cual otra nueva espera de tiempo E comienza.

Los pasajeros llegan para tomar el ascensor cada L minutos, y el 70% lo hace para bajar y el resto para subir.

Si el ascensor llega al piso 15 vacío y no hay pasajeros esperando para viajar en la dirección indicada, no se detiene (aunque haya pasajeros para la dirección opuesta).

Determinar el tiempo de permanencia del ascensor en el piso 15.

Datos del modelo:

$H: U(0;6)$

$P: U(0;H)$

$L: \exp(300) \text{ seg.}$

$E: \text{cte. } 5 \text{ seg.}$

$D: \text{cte. } 5 \text{ seg.}$

$A: \text{cte. } 5 \text{ seg.}$

Condiciones iniciales:

El ascensor sube con 5 pasajeros.

Hay 8 pasajeros esperando.

(5 bajan y 3 suben)